CARBON FOOTPRINT OF PRODUCT · PHASE 2

Electricity Consumption and Allocation

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ชิกูว่า

คำนวณไฟฟ้าในขั้นตอนการผลิตจาก Machine Data และปันส่วนพลังงานของเครื่องจักรและระบบที่ใช้ร่วมกัน

นายจารุเดช เพชรวิโรจน์ 6610110039

นายพีรพัฒน์ ภักดีอักษร 6610110216

นายวรากร ปิยวิสุทธิรักษ์ 6610110634

นายวุฒิพงศ์ สนอยู่ 6610110642

ภาพรวม PHASE 2

โจทย์ เงื่อนไข และงานที่ต้องส่ง 9 ข้อ

สูตรหลัก

Electricity (kWh) = Rated Power (kW) × Load Factor × Operating Time (h)

ฐานการผลิต

1,000 kg

Functional Unit

500 g (2,000 FU)

สัดส่วนไฟฟ้า

Solar 30 / Grid 70

EF ไฟฟ้ากริด

0.5562 kgCO_2e/kWh

ไม่ใช้ค่าไฟฟ้ารวม 420 kWh ของ Phase 1 แต่คำนวณใหม่จาก Machine Data (ข้อมูลจำลอง) ส่วนวัตถุดิบ LPG น้ำ น้ำแข็ง น้ำเสีย บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง ระยะบริโภค และกำจัดซาก คงตาม Phase 1

1. Process Flow Diagram และเครื่องจักรแต่ละขั้นตอน
2. ไฟฟ้าของ Dedicated equipment
3. ระบุ Shared equipment และ Common utilities
4. เลือก Allocation Basis พร้อมเหตุผล
5. ไฟฟ้ารวมต่อผลิตภัณฑ์ 1,000 kg
6. ไฟฟ้าต่อ Functional Unit 500 g
7. GHG ของ Manufacturing Stage ใหม่
8. เปรียบเทียบ Phase 1 กับ Phase 2 และระบุ Hot spot
9. แนวทางลด GHG โดยอ้างอิงผลการคำนวณ

ข้อ 1

Process Flow Diagram ของชิกูว่า

Dedicated · Shared · Common utility

STEP 1
Raw material preparation
ไม่มีเครื่องจักรในโจทย์
ซูริมิ 700 · แป้งมัน 100 · เกลือ 50 · น้ำตาล 50 kg

→

STEP 2
Mixing / blending
Surimi Mixer
60.00 kWh

→

STEP 3
Rod forming
Chikuwa Former
36.75 kWh

→

STEP 4
Baking / grilling
Chikuwa Oven
124.95 kWh

→

STEP 5
Cooling
Cooling Conveyor
22.50 kWh

→

STEP 6
Freezing
Blast Freezer
108.00 kWh

→

STEP 7
Packaging
Packaging Machine
11.34 kWh

Common utilities ทำงานตลอดช่วงเดินเครื่อง (Step 2–7) — Air Compressor **25.70** · Chilled-water Pump **19.28** · Central Refrig. Aux. **29.98**

ระบบสนับสนุน (คงตาม Phase 1)
LPG 35 kg (ความร้อน/ไอน้ำ) · น้ำประปา 20 m³ · น้ำแข็ง 10 kg → น้ำเสีย 15 m³

บรรจุภัณฑ์ที่ Step 7
ถุง LLDPE 2,000 ถุง (20 kg) · กล่องลูกฟูก 100 ใบ (15 kg)

ผลผลิต → ขนส่ง → บริโภค → กำจัดซาก
ชิกูว่า 1,000 kg = 2,000 FU · ไฟฟ้ารวม **438.50 kWh**

ลำดับการผลิตและเครื่องจักรตาม PHASE2 หัวข้อ 4 · kWh ต่อการผลิต 1,000 kg

ข้อ 2

ไฟฟ้าของ Dedicated equipment

เครื่องที่ใช้เฉพาะชิกูว่า ไฟฟ้าทั้งหมดจึงเป็นของชิกูว่าโดยไม่ต้องปันส่วน

Chikuwa Former

Rod forming · 300 kg/h

`14 kW × 0.75 × 3.5 h`

36.75 kWh

8.4% ของไฟฟ้าโรงงาน · 14.31 $kgCO_2e$

Chikuwa Oven

Baking / grilling · 300 kg/h

`42 kW × 0.85 × 3.5 h`

124.95 kWh

28.5% ของไฟฟ้าโรงงาน · 48.65 $kgCO_2e$

รวม Dedicated

161.70

kWh ต่อ 1,000 kg

36.9% ของไฟฟ้า 438.50 kWh

62.96 $kgCO_2e$/ตัน

ข้อ 3

Shared equipment และ Common utilities

เครื่องจักร / ระบบ	กลุ่ม	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกัน	ชิกูว่าใช้
Surimi Mixer	**Shared**	ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์	2.5 h
Cooling Conveyor	**Shared**	ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์	2.0 h
Packaging Machine	**Shared**	ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์	1.8 h
Ball Former	Shared	Fish Ball, Shrimp Ball	0 h
Steam/Boiling Cooker	Shared	Crab Stick, Fish Ball, Shrimp Ball	0 h
Blast Freezer	**Shared system**	ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ · รวม 540 kWh	1,000 kg × 2 h
Air Compressor	**Common utility**	ระบบส่วนกลาง · รวม 120 kWh	13.3 h
Chilled-water Pump	**Common utility**	ระบบส่วนกลาง · รวม 90 kWh	13.3 h
Central Refrigeration Aux.	**Common utility**	ระบบส่วนกลาง · รวม 140 kWh	13.3 h

ข้อ 4

Allocation Basis ของระบบที่ใช้ร่วมกัน

Shared equipment

machine-hour

Machine Data ระบุชั่วโมงเดินเครื่องแยกรายผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้าระหว่างชั่วโมงของชิกูว่าจึงเป็นของชิกูว่าโดยตรง

Mixer 30×0.8×2.5	60.00
Conveyor 15×0.75×2	22.50
Packaging 9×0.7×1.8	11.34
รวม kWh	**93.84**

Blast Freezer (Shared system)

kg·h

ภาระทำความเย็นขึ้นกับทั้งมวลผลิตภัณฑ์และระยะเวลาที่อยู่ในเครื่อง (ตามที่โจทย์กำหนด)

ชิกูว่า 1,000 kg × 2 h	2,000
รวม 5 ผลิตภัณฑ์	10,000
Factor 0.20 × 540	
kWh	**108.00**

Common utilities

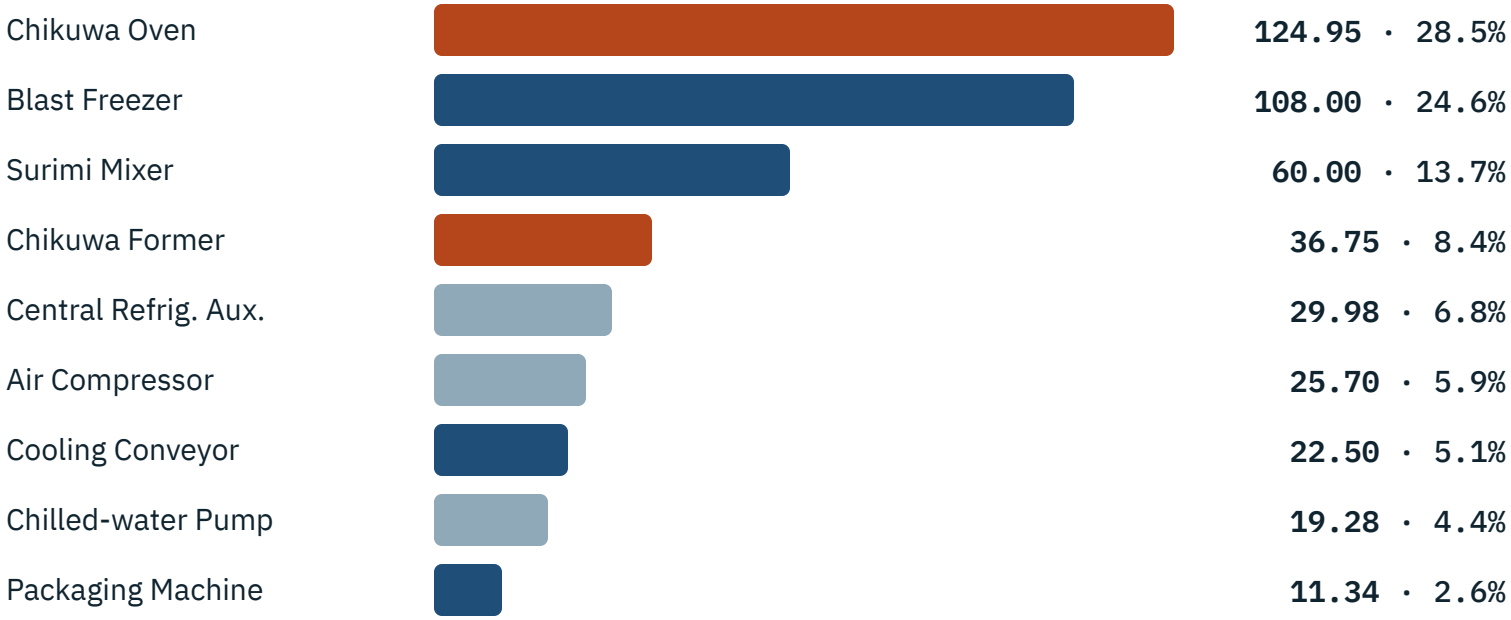
Production time

ระบบทำงานตลอดช่วงเดินเครื่องผลิต สัดส่วนเวลาเดินเครื่องจึงสะท้อนระยะเวลาที่ผลิตภัณฑ์ดึงพลังงานส่วนกลาง

ชิกูว่า / รวม	13.3 / 62.1 h
Time share	0.2142
× (120 + 90 + 140)	350
kWh	**74.96**

ข้อ 5

ไฟฟ้ารวม 438.50 kWh ต่อการผลิตชิกูว่า 1,000 kg



หน่วย kWh ต่อการผลิต 1,000 kg · สีส้ม Dedicated · น้ำเงิน Shared · เทา Common utility

Dedicated
161.70 36.9%

Shared (รวม Blast Freezer)
201.84 46.0%

Common utilities
74.96 17.1%

รวมทั้งหมด
438.50 kWh

ข้อ 6

ไฟฟ้าต่อ Functional Unit 500 g

1 ตัน = 1,000 kg ÷ 0.5 kg = 2,000 FU

438.50 kWh ÷ 2,000

0.2193

kWh ต่อหน่วยบรรจุ 500 g

Grid 70%	Solar 30%	$kgCO_2e$/FU
0.1535	0.0658	0.0854

แยกตามกลุ่มเครื่องจักร (kWh/FU)

Dedicated	0.0809
Shared (รวม Blast Freezer)	0.1009
Common utilities	0.0375

ข้อ 7

GHG ของ Manufacturing Stage ใหม่

รายการ	ปริมาณ/ตัน	EF	$kgCO_2e$	สัดส่วน
ไฟฟ้ากริด (438.50 × 70%)	306.95 kWh	0.5562	170.73	53.1%
ไฟฟ้าโซลาร์ (438.50 × 30%)	131.55 kWh	0	0.00	0.0%
LPG (ได้มา + เผาไหม้)	35 kg	3.9304	137.56	42.8%
น้ำประปา	20 m^3	0.5167	10.33	3.2%
น้ำเสีย	15 m^3	0.1212	1.82	0.6%
น้ำแข็ง	10 kg	0.097	0.97	0.3%
รวม Manufacturing Stage			321.41	100%

ต่อ FU 500 g

0.1607

$kgCO_2e$ · 321.41 ÷ 2,000

สัดส่วนในทั้งวัฏจักร

11.9%

จากรวม 2,706.56 $kgCO_2e$/ตัน

ข้อ 8 (1/2)

เปรียบเทียบ Phase 1 กับ Phase 2

รายการ	Phase 1 (420 kWh)	Phase 2 (Machine Data)	ผลต่าง
ไฟฟ้า (kWh/1,000 kg)	420.00	438.50	+18.50 (+4.40%)
ไฟฟ้าต่อ FU (kWh/500 g)	0.2100	0.2193	+0.0093 (+4.40%)
ไฟฟ้ากริด ($kgCO_2e$/ตัน)	163.52	170.73	+7.21 (+4.41%)
Manufacturing Stage ($kgCO_2e$/ตัน)	314.20	321.41	+7.21 (+2.29%)
รวมทั้งวัฏจักร ($kgCO_2e$/ตัน)	2,699.35	2,706.56	+7.21 (+0.27%)
CFP ต่อ FU ($kgCO_2e$/500 g)	1.35	1.35	+0.0036 (+0.27%)

ไฟฟ้าสูงขึ้น 4.40%

Machine Data แยกภาระของ Blast Freezer (108 kWh) และ Common utilities (74.96 kWh) ออกมาให้เห็นชัด ซึ่งค่ารวม 420 kWh ของ Phase 1 ไม่ได้แจกแจงไว้

CFP เปลี่ยนเพียง 0.27%

ไฟฟ้ากริดเป็นเพียง 6.3% ของทั้งวัฏจักร ผลต่าง 7.21 $kgCO_2e$/ตัน จึงแทบไม่ขยับค่า CFP ที่ 1.35 $kgCO_2e$/FU

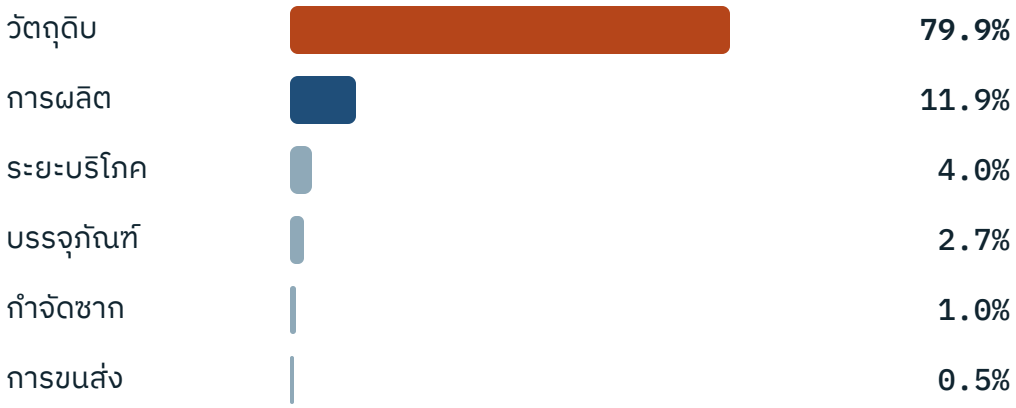
ได้ข้อมูลรายเครื่อง

คุณค่าหลักของ Phase 2 คือรู้ว่าไฟฟ้าไปที่เครื่องใด ทำให้ระบุ Hot spot ในโรงงานและออกแบบมาตรการรายเครื่องได้ (ข้อ 9)

ข้อ 8 (2/2)

Hot spot สองระดับ

ระดับวัฏจักรชีวิต · $kgCO_2e$/ตัน



ซูริมิรายการเดียว 2,088.10 $kgCO_2e$ = 77.1%

Hot spot หลักไม่เปลี่ยนจาก Phase 1

ระดับโรงงาน (Phase 2) · ไฟฟ้ากริด 53.1% · LPG 42.8% ของขั้นการผลิต

1	**Chikuwa Oven**	124.95 kWh · 28.5%
2	**Blast Freezer**	108.00 kWh · 24.6%
3	**Surimi Mixer**	60.00 kWh · 13.7%

กลุ่มระบบความเย็นรวมกัน

179.76 kWh · 41.0%

Blast Freezer + Cooling Conveyor + Chilled-water Pump + Central Refrigeration Aux.

ข้อ 9 (1/2)

มาตรการลดไฟฟ้าที่อิงผลรายเครื่องของ Phase 2

	เครื่อง	มาตรการ	สมมติฐาน	ลด kWh	ลด $kgCO_2e$
P1	**Chikuwa Oven**	เพิ่มฉนวนผนังเตา ซ่อมซีลประตู ปรับอุณหภูมิและเวลาย่างให้พอดี	`124.95 × 15%`	18.74	**7.30**
P2	**Blast Freezer**	ลดอุณหภูมิบน Cooling Conveyor ก่อนเข้าเครื่อง ลด residence time 2 → 1.5 h	`0.054 kWh/kg·h × 500 kg·h`	27.00	**10.51**
P3	**Air Compressor**	ซ่อมรอยรั่วลมอัด ลดแรงดันใช้งานให้เท่าที่จำเป็น	`25.70 × 20%`	5.14	**2.00**
P4	**Surimi Mixer**	ติดตั้ง VSD ปรับรอบตามภาระการผสม	`60.00 × 10%`	6.00	**2.34**
P5	**Cooling Conveyor + Packaging**	ติดตั้งเซนเซอร์/interlock ให้หยุดเครื่องเมื่อไม่มีสินค้าไหลผ่าน	`(22.50 + 11.34) × 10%`	3.38	**1.32**
	รวม P1–P5			60.26	23.47

ไฟฟ้าโรงงาน
438.50 → 378.24 −13.7%

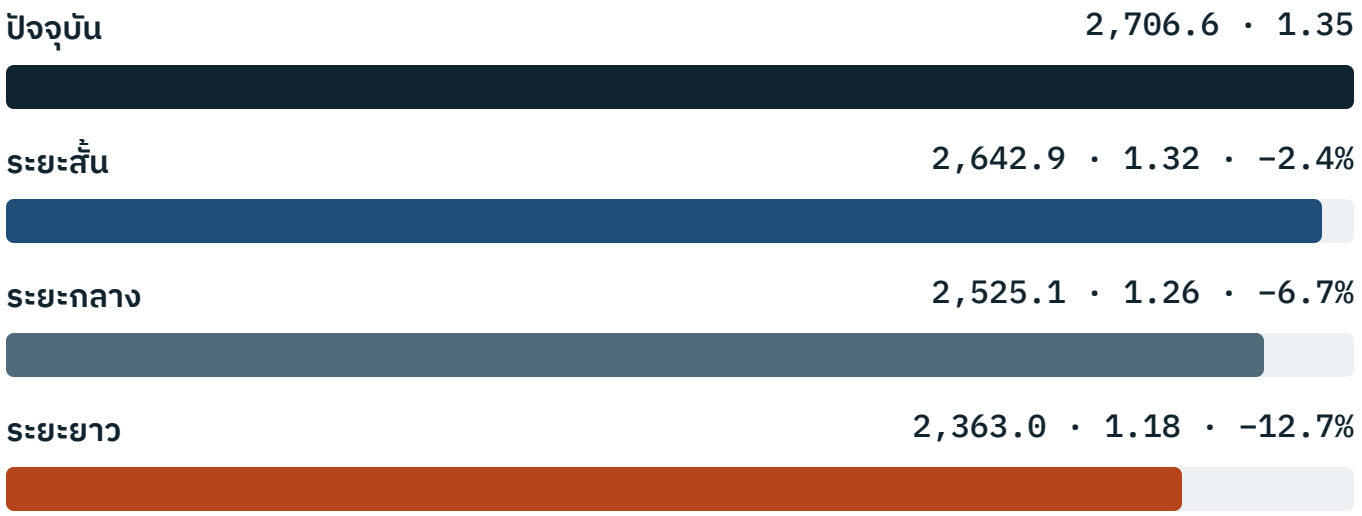
Manufacturing Stage ($kgCO_2e$/ตัน)
321.41 → 297.94 −7.3%

ทั้งวัฏจักร
−0.87% 1.35 → 1.34 /FU

ข้อ 9 (2/2)

ศักยภาพการลดทั้งวัฏจักร: สูงสุดประมาณ 13%

CFP คงเหลือ (kgCO_2e/ตัน และต่อ FU)



มาตรการที่ให้ผลมากที่สุด (kgCO_2e/ตัน)

โซลาร์ 30% → 100%	170.7
Heat pump แทน LPG 50% (COP 3)	38.9
หลุมฝังกลบที่ดักมีเทน	27.2
ลดไฟฟ้ารายเครื่อง (Phase 2)	23.5
ลดเศษสูญเสียซูริมิ 1%	20.9
นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (LPG −12.5%)	17.2
ปรับปรุงระบบไอน้ำ (LPG −7.5%)	10.3
ลดน้ำหนักกล่อง 150 → 130 g	3.3

สรุป

Phase 2 ให้ภาพไฟฟ้ารายเครื่อง แต่ Hot spot หลักยังเป็นซูริมิ

438.50 kWh

ไฟฟ้าต่อชิกูว่า 1,000 kg (0.2193 kWh/FU) สูงกว่าค่าที่โจทย์ Phase 1 กำหนด 4.40%

1.35 kgCO_2e/FU

CFP เปลี่ยนจาก Phase 1 เพียง 0.27% · Manufacturing Stage 321.41 kgCO_2e/ตัน

Oven · Freezer

Hot spot ในโรงงาน: Chikuwa Oven 28.5% และ Blast Freezer 24.6% ของไฟฟ้า ส่วน LPG คิดเป็น 42.8% ของขั้นการผลิต

−14% / −13%

มาตรการรายเครื่องลดไฟฟ้าโรงงานได้ 14% รวมทุกมาตรการลดได้ราว 13% ของทั้งวัฏจักร

ข้อจำกัด: Machine Data เป็นข้อมูลจำลอง